

	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CODIGO: 201-300-PRO05-FOR03
		VERSIÓN: 1
	GUIA DE LABORATORIO ANALISIS INSTRUMENTAL	

GUIA DE LABORATORIO 1

CIFRAS SIGNIFICATIVAS

2. OBJETIVOS

- Conocer el concepto de cifra significativa
- Determinar las cifras significativas en una medida
- Emplear las reglas de las cifras significativas en operaciones matemáticas

3. INTRODUCCIÓN

Al realizar una medición se tiene un resultado número que por sí solo no tiene validez, por lo tanto, es necesario adicionar características que demuestren su calidad. Un indicador comúnmente empleado para este tipo de validación son los datos con la convención de cifras significativas. Las cifras significativas de un número se definen como todos los dígitos que se conocen con certeza más el primer dígito incierto.

Las reglas para determinar el número de cifras significativas son las siguientes:

1. Ignore todos los ceros al inicio
2. Ignore todos los ceros finales a menos que sigan a un punto decimal
3. Todos los dígitos restantes, incluyendo los ceros entre dígitos distintos de cero, son significativos

Siguiendo este conjunto de reglas simples se pueden realizar varias operaciones matemáticas para obtener el resultado con la menor incertidumbre posible. Una sugerencia muy útil al determinar las cifras significativas en número decimales es usar la notación científica, evitando la posible confusión en la determinación de los ceros significativos.

	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CODIGO: 201-300-PRO05-FOR03
		VERSIÓN: 1
	GUIA DE LABORATORIO ANALISIS INSTRUMENTAL	

4. MATERIALES

Hoja de papel
 Calculadora
 Regla graduada en milímetros
 Metro o cinta métrica
 Escuadra
 Transportador
 Lápiz

5. PROCEDIMIENTO

Con ayuda de una regla, escuadra, transportador, o en el computador, dibuje tres triángulos equiláteros de 10 centímetros, 20 centímetros y 30 centímetros. Terminados los triángulos dibuje una línea en la mitad de cada triángulo como mostrado en la figura 1, mide el tamaño de estas líneas con la regla, escuadra o metro, evitando incluir cifras significativas estimadas. Registre en la tabla 1 los dígitos del resultado de medida de la línea en cada triángulo. Recuerda expresar tus resultados en centímetros.

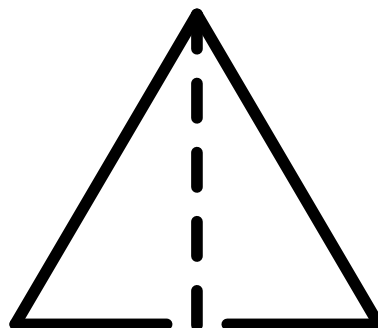


Figura 1. Triángulo equilátero con la línea de división

La línea que se acaba de dibujar en el triángulo recibe el nombre de mediana. La mediana se define como la recta que sale del punto medio de un

	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CODIGO: 201-300-PRO05-FOR03
		VERSIÓN: 1
	GUIA DE LABORATORIO ANALISIS INSTRUMENTAL	

lado y llega al vértice opuesto, siendo que las tres medianas pasan por un punto en común en el centro del triángulo conocido como baricentro o centroide.

Tabla 1. Longitud de las medianas de los triángulos equiláteros

<i>Triangulo</i>	Lado (cm)	Mediana (cm)	Mediana Calc. (cm)
1	10		
2	20		
3	30		

Concluido la medición anterior calcule la mediana del triángulo equilátero y registre el valor en la tabla 1, con un resultado incluyendo hasta las milésimas.

Realice el mismo procedimiento anterior solo que ahora con un hexágono de 10 centímetros, 20 centímetros y 30 centímetros. Terminado los hexágonos dibuje una línea en la mitad como mostrado en la figura 2, mide el tamaño de estas líneas con la regla, escuadra o metro, evitando incluir cifras significativas estimadas. Registre en la tabla 2 los dígitos del resultado de medida de la línea en cada Hexágono. Recuerda expresar tur resultados en centímetros

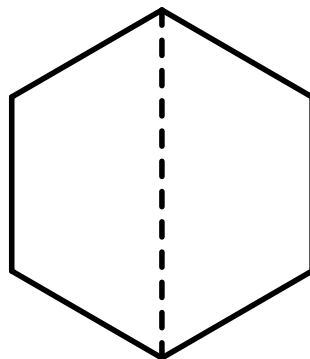


Figura 2. Hexágono con la línea de división

En el caso del hexágono, la línea diagonal está formada por dos apotemas. La apotema es la menor distancia entre el centro del hexágono y cualquiera de sus

	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CODIGO: 201-300-PRO05-FOR03
		VERSIÓN: 1
	GUIA DE LABORATORIO ANALISIS INSTRUMENTAL	

lados. Concluido la medición anterior calcula las dos apotemas y registra el valor en la tabla 2, con tu resultado incluyendo hasta las milésimas.

Tabla 2. Longitud de las dos apotemas del hexágono

<i>Hexágono</i>	Lado (cm)	Apotema (cm)	Apotema Calc. (cm)
1	10		
2	20		
3	30		

6. PREGUNTAS DE PROFUNDIZACION

1. ¿Cuál es la principal diferencia al comparar los valores obtenidos por mediciones y los valores calculados?
2. ¿Hay diferencia entre los valores teórico/experimenta? Si existe, ¿A qué crees que se debe esta diferencia?

7. BIBLIOGRAFIA

1. Skoog Douglas A., West Donald M., Holler F. James, Crouch Stanley R., (2015), Fundamentos de química analítica, novena edición, Cengage Learning, México D.F.